

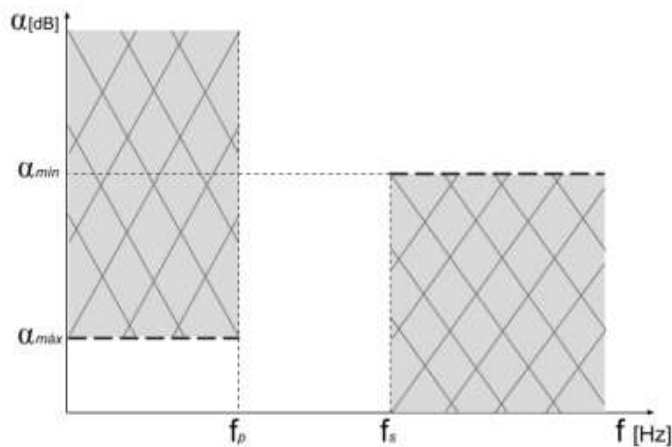


Trabajo semanal 4

Apertura: martes, 19 de mayo de 2026, 09:00

Cierre: lunes, 1 de junio de 2026, 19:00

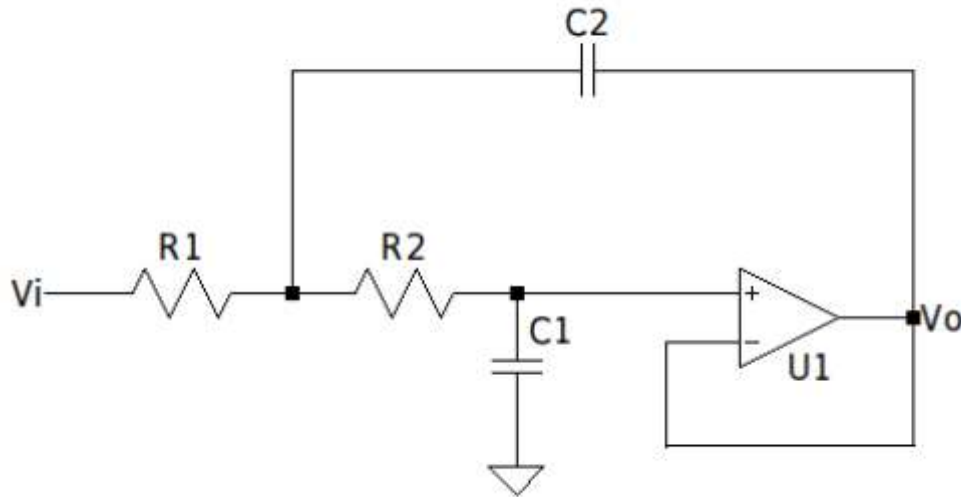
A partir de la siguiente plantilla:



$\alpha_{\max}$ [dB]	ω_p [r/s]	ω_s [r/s]
1	1	2,5

1. Obtener la función transferencia $T(s)$ de Bessel para N : 2, 3 y 4 normalizados para $D(\omega = 0) = 1s$ utilizando el método de Storch: ver Schaumann, R. - Van Valkenburg, Mac E., *Design of Analog Filters*, Capítulo 10: Delay Filters. Sección 10.2: Bessel-Thomson Response. Página 403.
2. Elegir la $T(s)$ con el mínimo orden que cumpla con $\alpha_{\max}$ requerido.
3. Evaluar el retardo de grupo $D(\omega = 2.5)$ y expresar en forma *porcentual* [%] el error o desvío respecto a $D(\omega = 0)$.

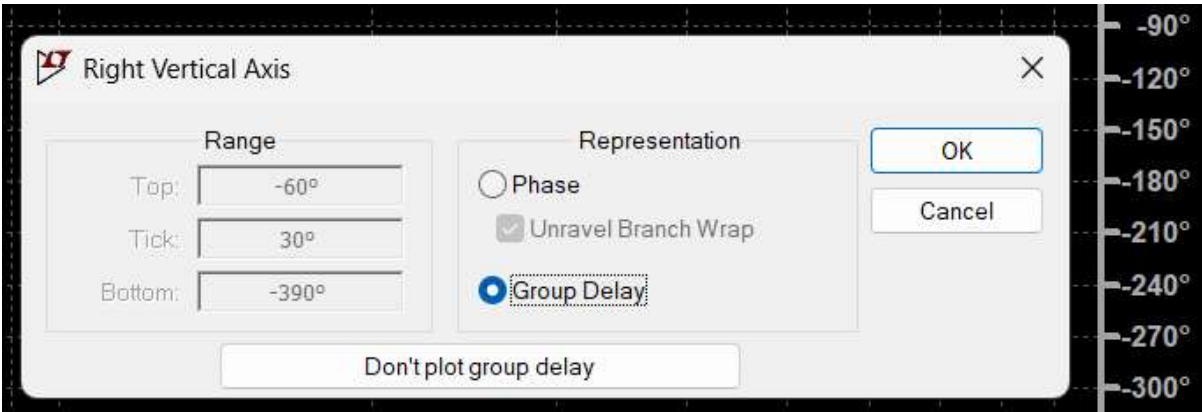
4. Sintetizar el circuito **NORMALIZADO** con estructuras Sallen-Key con $K=1$ (real, negativa y unitaria).



BONUS

- +10 💎 Simular **numéricamente en Python**.
- +10 💎 DESNORMALIZAR los componentes para obtener un $D(\omega = 0) = 200\mu s$.
- +10 💎 Simular **circuitalmente en LTSpice** con los valores DESNORMALIZADOS y medir el $D(\omega)$. (*)
- +10 📄 Presentación en Jupyter Notebook.

(*) Para medir el $D(\omega)$ en LTSpice, haga click derecho en el eje vertical de la fase y seleccione "Group Delay" como lo indica la siguiente imagen:



Agregar entrega

Texto en línea

Archivos enviados

Tamaño máximo de archivo: 20 MB, número máximo de archivos: 1

Archivos

Puede arrastrar y soltar archivos aquí para añadirlos

Tipos de archivo aceptados:

Archivo (7Z) .7z

Archivo (TGZ) .tgz

Archivo (ZIP) .zip

documento PDF .pdf
